

HOÁ SINH LÂM SÀNG TIM MẠCH

3/5/2015

1

LIPID, APOLIPOPROTEIN VÀ LIPOPROTEIN HUYẾT TƯƠNG

3/5/2015

2

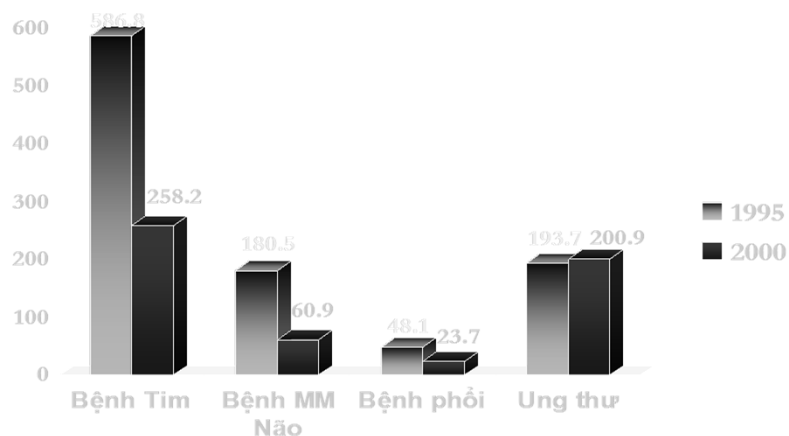
BỆNH TIM MẠCH

- Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
- 17,5 triệu người chết (2005).
- 7,6 triệu người tử vong do bệnh mạch vành (43,4%).
- Chiếm tỷ lệ 30% tử vong vì bệnh tật.
- Dự đoán đến năm 2015
 - Vẫn là bệnh lý gây tử vong hàng đầu.
 - Gây tử vong khoảng 20 triệu người.

3/5/2015

3

Trên 100.000 dân



* Age-adjusted to the 2000 US standard population.
 Source: US Mortality Volume 1950, National Vital Statistics Report, 2002, Vol. 50, No. 15.

Source: American Cancer Society, 2003.

Bệnh lý tim:

- Bệnh tim bẩm sinh
- Bệnh tim mắc phải

Bệnh lý động mạch:

- Bệnh động mạch máu não
- Bệnh động mạch vành
- Bệnh động mạch thận
- Bệnh động mạch ngoại biên

Bệnh lý tĩnh mạch:

- Suy van tĩnh mạch
- Thuyên tắc tĩnh mạch

3/5/2015

5

LIPID HUYẾT TƯƠNG

- Lipid toàn phần
- Triglycerid
- Cholesterol
- Phospholipid

LIPID TOÀN PHẦN

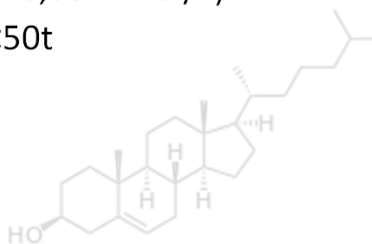
- Gồm:
 - acid béo tự do (AB),
 - glycerid (chủ yếu triglycerid (TG)),
 - cholesterol (C),
 - phospholipid (PL)
- 3,6 – 8,2 g/l (VN: $5,1 \pm 1,13$ g/l)
- Sinh lý: 60 tuổi
- Tăng
 - nguyên phát: tăng lipid huyết gia đình
 - thứ phát: suy giáp, ĐTĐ, XVĐM, ngộ độc rượu
- Ít được chỉ định → từng thành phần

3/5/2015

7

CHOLESTEROL

- Ngoại sinh: CM
- Nội sinh: gan (1,2 g/ngày)
 - Đến tế bào ngoại biên (VLDL, IDL, LDL)
 - Vào mật xuống ruột → THT, coprosterol/phân
- C huyết TP: tự do (30%), ester hoá (60-75%)
- 150 – 220 mg/dl (3,85 – 5,67 mmol/l);
VN: 180 ± 20 mg/dl ($4,70 \pm 0,55$ mmol/L)
- Sinh lý: tăng → 60t; nam > nữ < 50t



3/5/2015

8

CHOLESTEROL

- **Tăng:**
 - Nguyên phát: Tăng cholesterol huyết gia đình (IIa)
 - Thứ phát: suy giáp, HCTH, ĐTĐ, viêm tụy, tắc mật, XVĐM
- **Giảm**
 - Nguyên phát: không có α -LP hoặc β -LP (di truyền)
 - Thứ phát: cường giáp, suy gan, suy dinh dưỡng
- **Tỉ lệ thuận giữa C và BMV.**
- **Hội XVĐM châu Âu: nguy cơ BMV**
 - Cao: > 250 mg/dl
 - Vừa: 200 – 250 mg/dl
 - Thấp: < 200 mg/dl
- **Tỉ số: C TP/HDL-C < 4**

3/5/2015

9

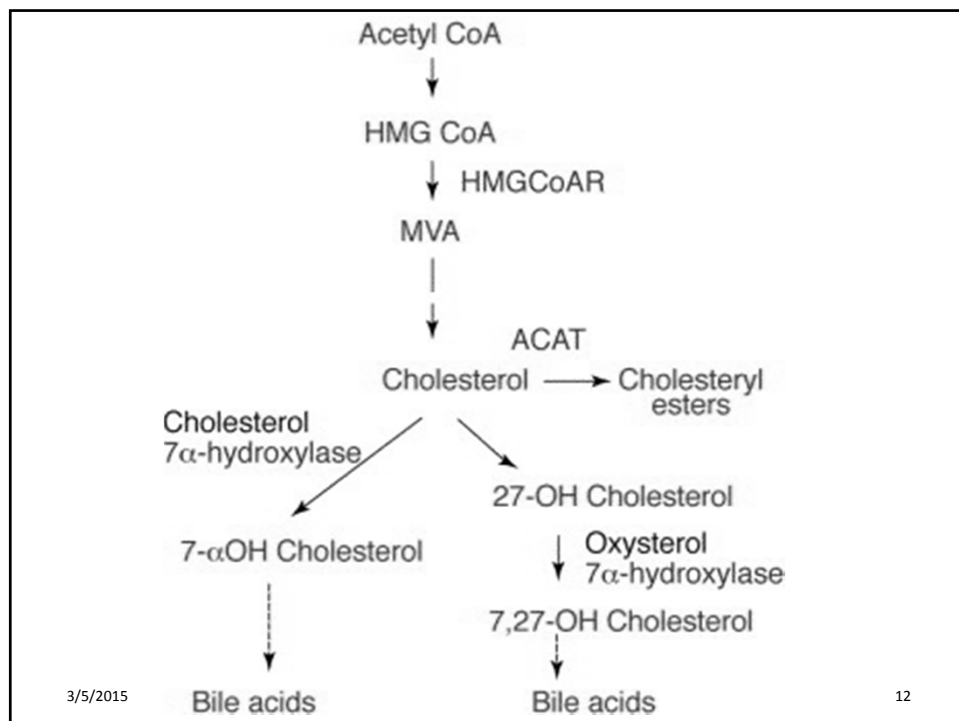
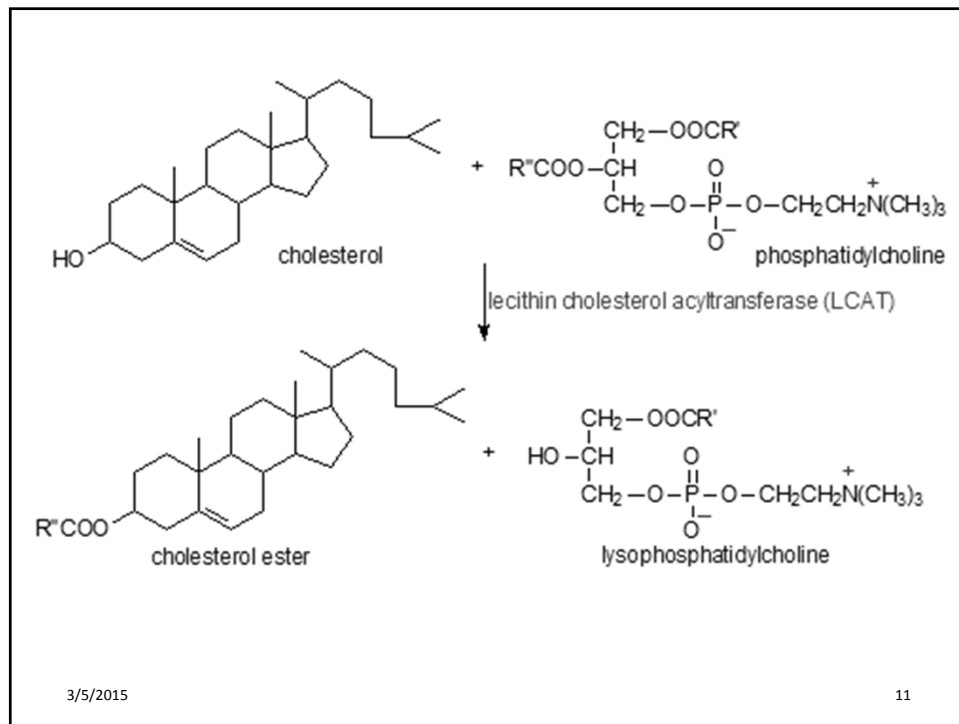
CHOLESTEROL

C tự do tăng cao → Tế bào tự điều hòa:

- Hoạt hóa LCAT (lecitin cholesterol acyl transferase): C tự do → C este dự trữ ở tế bào.
- Ức chế HMG-CoA-Red (β -hydroxy β -methyl glutaryl coenzym A reductase): Ức chế tổng hợp C.
- Ức chế tổng hợp receptor đặc hiệu với LDL, điều hòa số lượng receptor màng tế bào: đề phòng tích lũy quá mức C trong tế bào.

3/5/2015

10

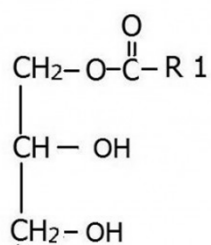


TRIGLYCERID

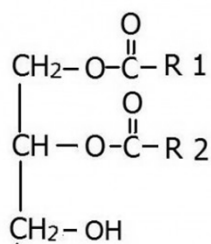
- Nguồn gốc: ngoại sinh (thức ăn) và nội sinh (gan)
- Nam: 50 – 130 mg/dl (0,57 – 1,5 mmol/l)
 Nữ: 40 – 110 mg/dl (0,46 – 1,3 mmol/l)
 VN: 112 ± 40 mg/dl (1,27 ± 0,45 mmol/l)
- Sinh lý: tăng → 60t → giảm
 Ăn nhiều mỡ, rượu, thuốc ngừa thai, mang thai, sau mãn kinh

3/5/2015

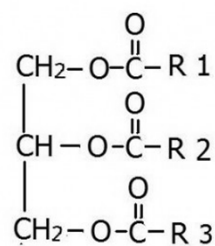
13



monoglyceride



diglyceride



triglyceride

3/5/2015

14

TRIGLYCERID

- Tăng nguyên phát:
 - tăng lipid huyết gia đình...
 - Rối loạn LP huyết (IIb, I, IV, V)
- Tăng thứ phát: xơ gan do rượu, ĐTĐ, viêm gan, viêm tụy, tắc mật, HCTH, XVDM
- Yếu tố nguy cơ độc lập đối với BMV
- Tăng TG sau ăn kéo dài: nguy cơ tiềm ẩn bệnh TM.

3/5/2015

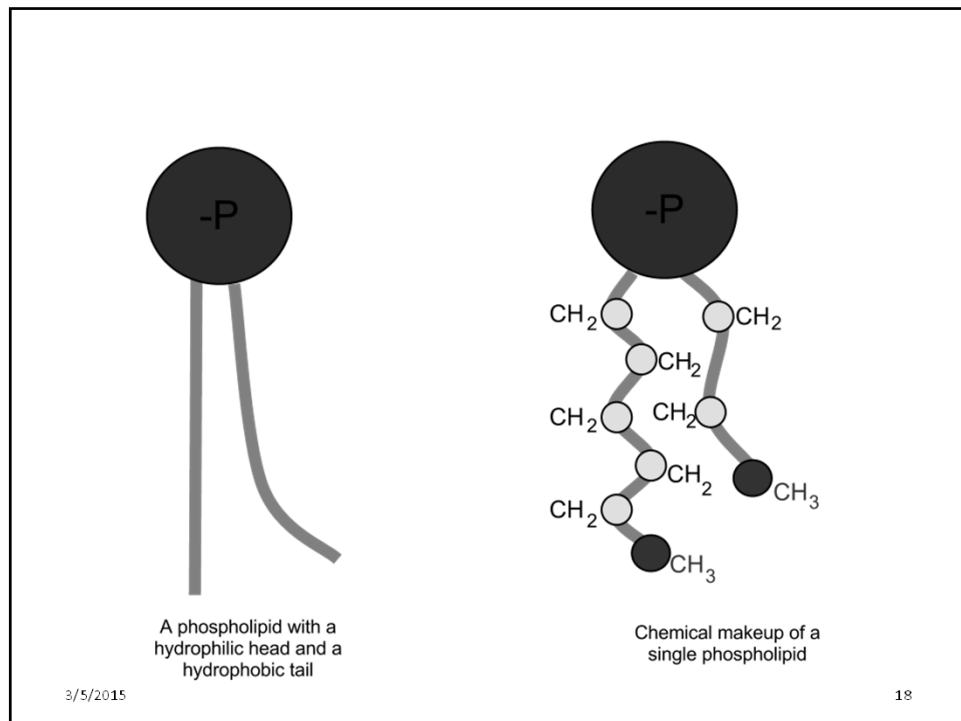
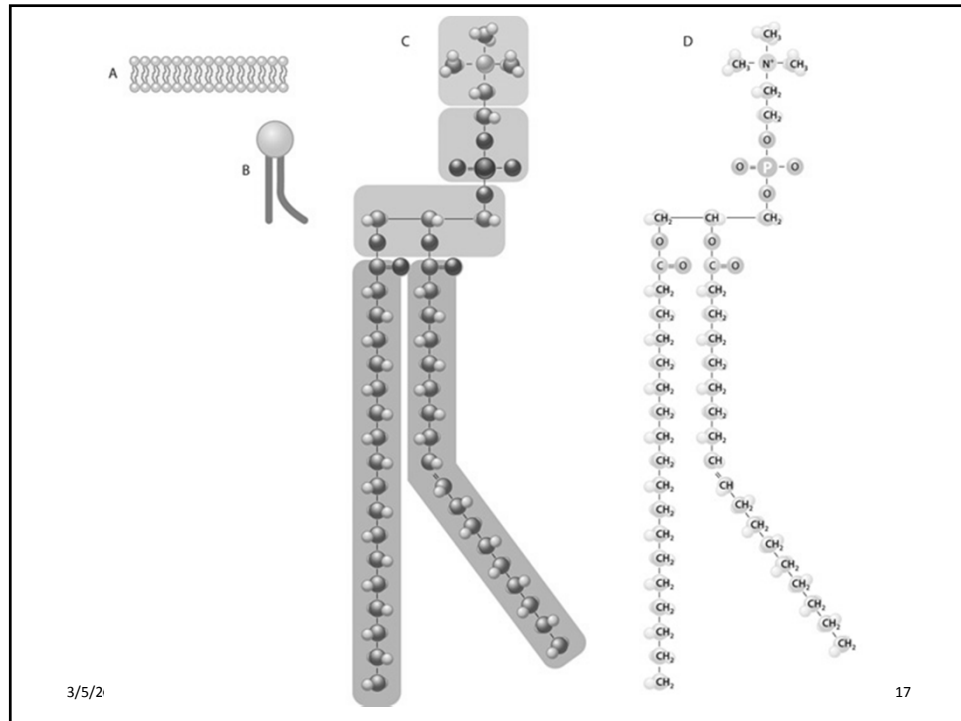
15

PHOSPHOLIPID

- 30% lipid TP
- Lecithin, cephalin, sphingomyelin
- 150 – 250 mg/dl (1,94 – 3,21 mmol/l) (theo lecithin)
VN: $2,07 \pm 0,28$ g/l ($2,67 \pm 0,36$ mmol/l)
- Sinh lý:
 - Tăng → 14t: bình thường
 - Tăng/có thai; giảm/insulin

3/5/2015

16



PHOSPHOLIPID

- Tăng:
 - tắc mật (trong gan, ngoài gan),
 - xơ gan (nguyên phát, thứ phát),
 - viêm gan siêu vi (tăng nhẹ, không thường xuyên),
 - HCTH...
- Giảm: xơ gan mất bù nặng
- Tỷ số : PL/C (1-1,2)
Giảm → C lắng đọng trên ĐM

3/5/2015

19

XN TG và C máu để thăm dò rối loạn chuyển hóa lipid
(Theo “ Hội xơ vữa động mạch Châu Âu ”)

TG và C	Rối loạn c/h lipid
C < 200 mg/dl (5,2 mmol/l) TG < 200 mg/dl (2,3 mmol/l)	Không
C = 200 – 300 mg/dl (5,2 – 7,8 mmol/l) TG < 200 mg/dl (2,3 mmol/l)	Có, nếu HDL-C < 35 mg/dl (0,9 mmol/l)
C > 300 mg/dl (7,8 mmol/l) TG > 200 mg/dl (2,3 mmol/l)	Có

3/5/2015

20

LIPID TRONG MÁU

đều + protein

- Acid béo: + albumin
- C, TG, PL: + protein đặc biệt: apolipoprotein (apoprotein, Apo) → lipoprotein

3/5/2015

21

APOLIPOPROTEIN

Apo	Chức năng	Nơi tổng hợp	LP chính
AI	- Hoạt hóa LCAT - Vận chuyển ngược C về gan	Ruột, gan	HDL
AII	- Ức chế LCAT	Ruột, gan	HDL
B48	- Vận chuyển lipid ngoại sinh từ ruột về gan	Ruột	CM
B100	- Vận chuyển lipid nội sinh đến tế bào ngoại biên. - Gắn với thụ thể B-E (LDL) đưa LDL vào nội bào	Gan	VLDL, IDL, LDL

3/5/2015

22

APOLIPOPROTEIN

Apo	Chức năng	Nơi tổng hợp	LP chính
CI CII CIII	- Hoạt hóa LCAT - Hoạt hóa LPL - Ức chế LPL	Gan	HDL
E	Gắn với thụ thể E và B-E → lọc CM dư và VLDL dư khỏi huyết tương	Gan, ĐTB, cơ, ruột	VLDL, HDL
(a)	Gây xơ vữa Mất xích giữa tăng đông và rối loạn LP máu	Gan	Lp(a)

3/5/2015

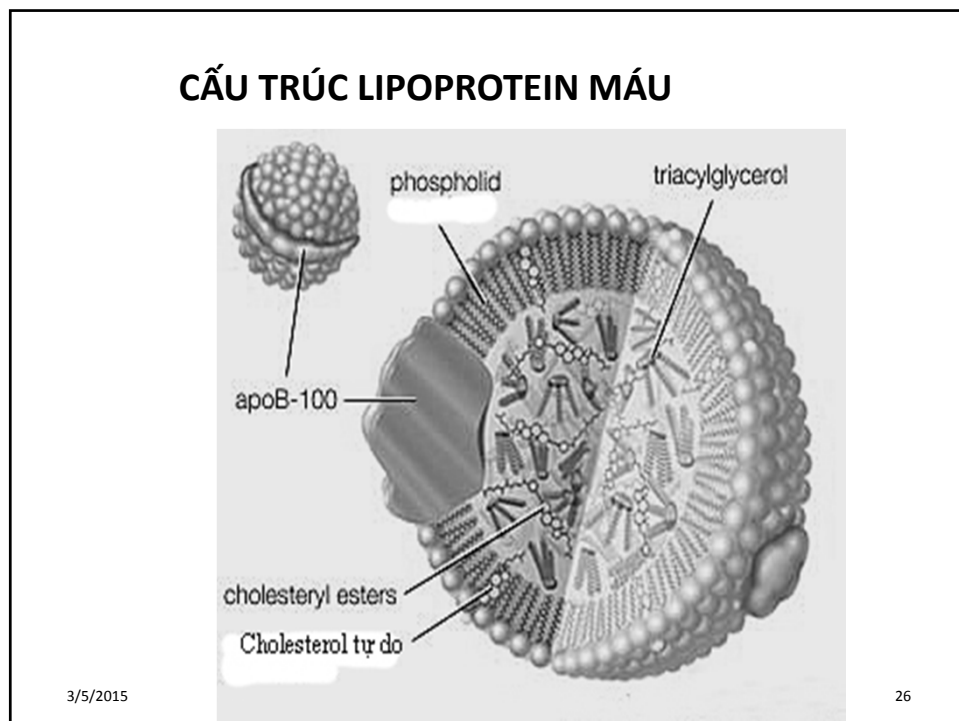
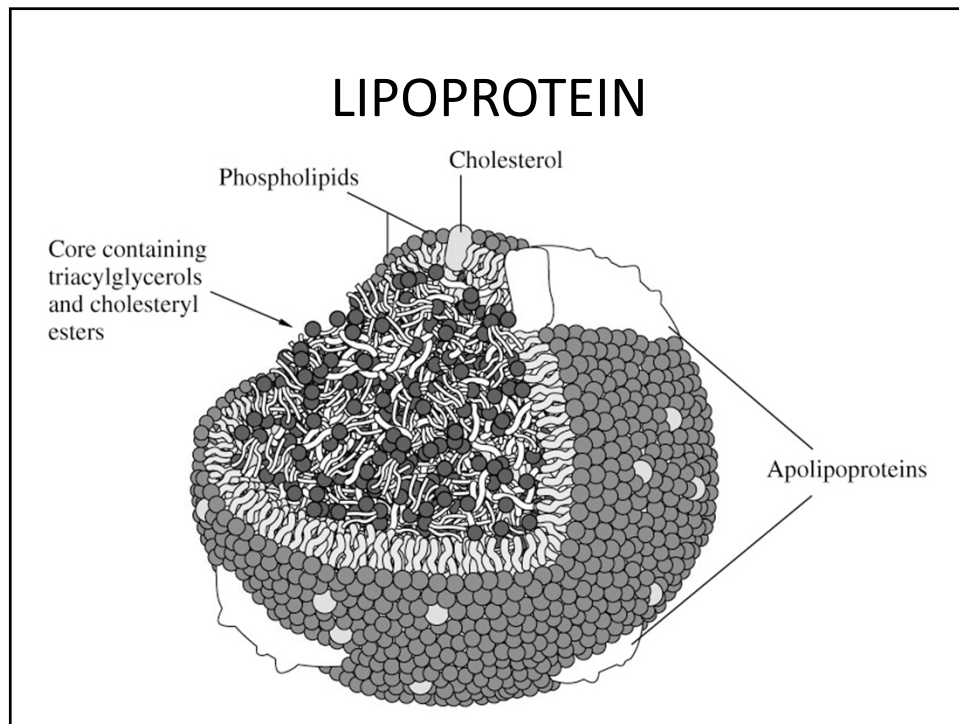
23

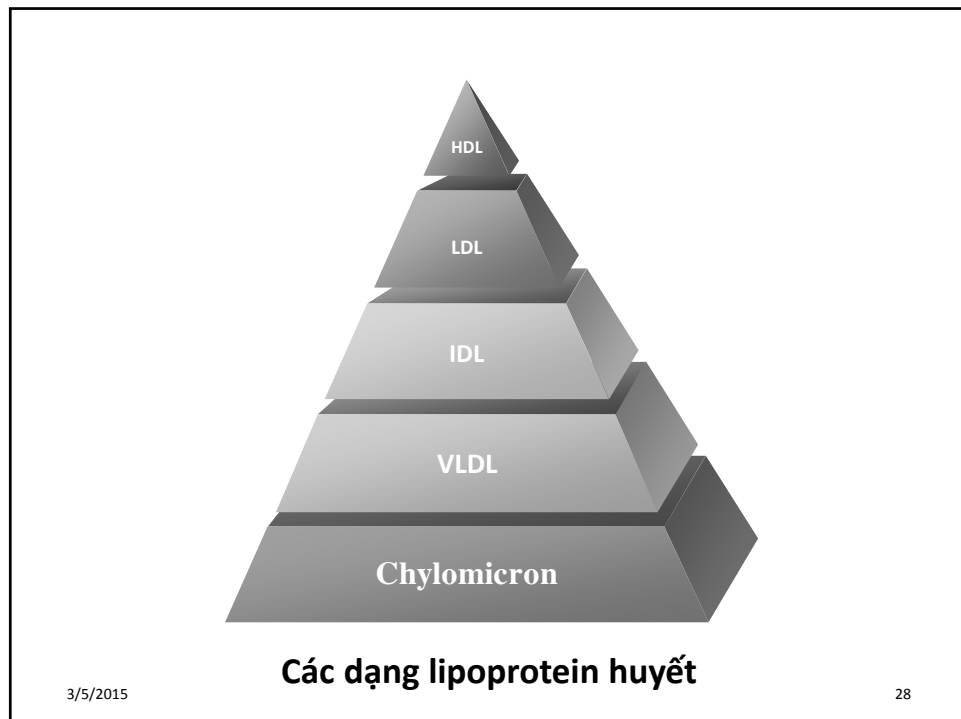
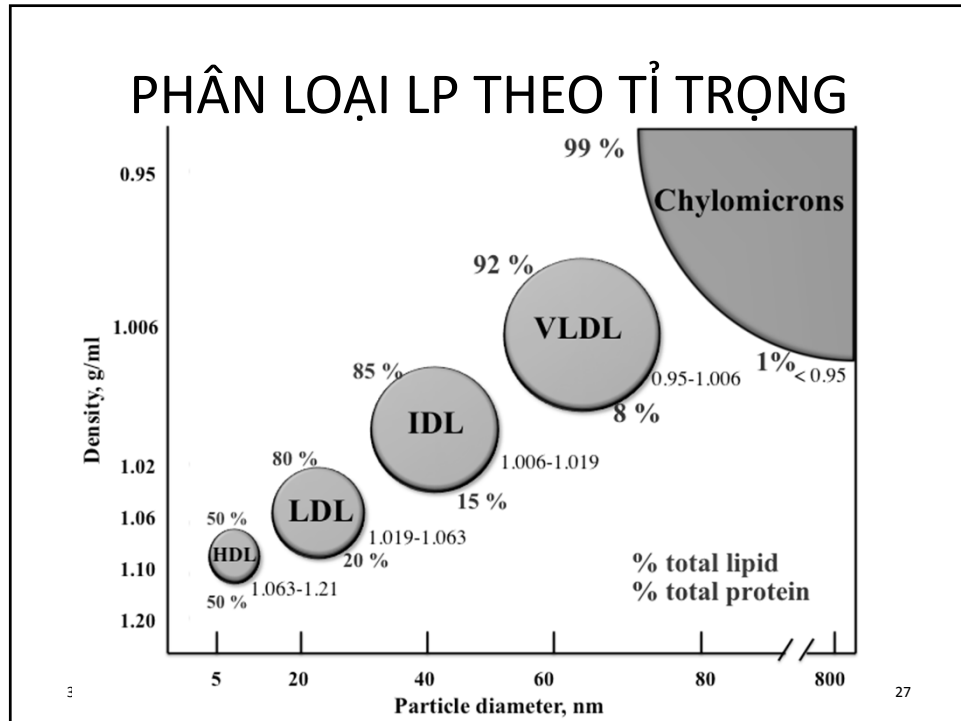
XÉT NGHIỆM APOLIPOPROTEIN

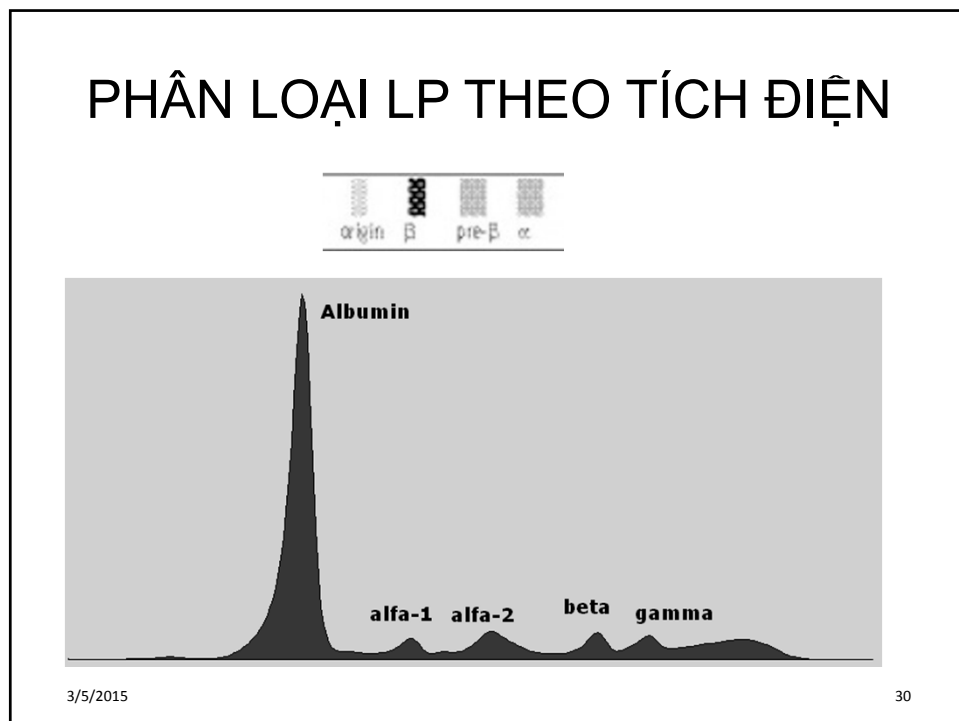
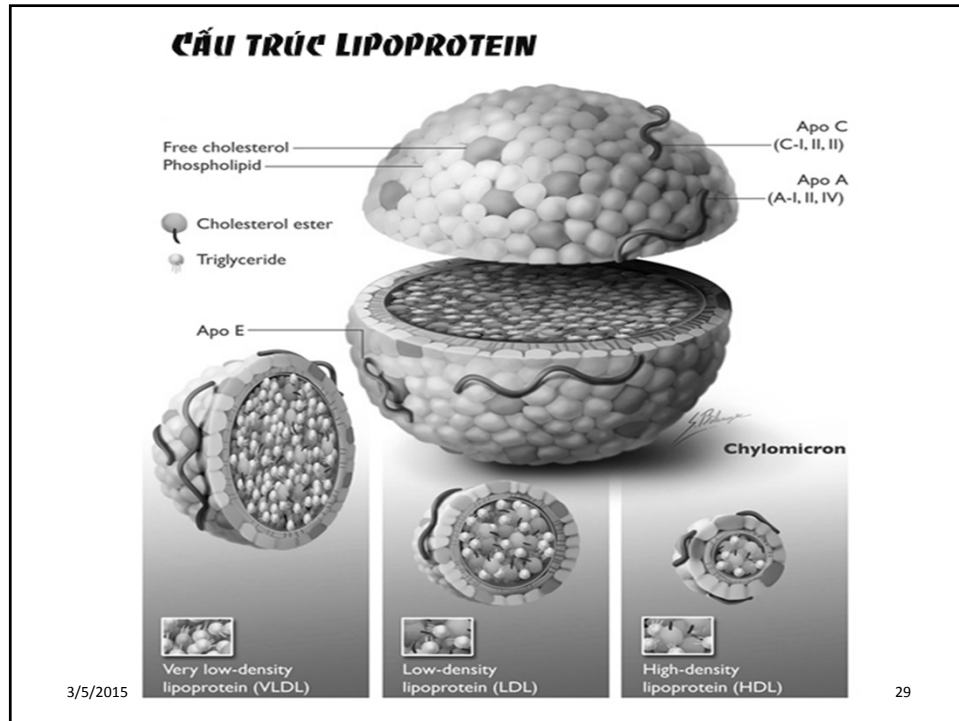
- Apo AI
 - apo chính của HDL
 - tiên đoán BMV (bảo vệ)
 - Nam 105 - 175 mg/dl, Nữ 105 - 205 mg/dl
- Apo B 100
 - tương quan thuận với bệnh BMV (gây)
 - Nam 60 – 140 mg/dl, Nữ 55 – 130 mg/dl
- Apo B/Apo AI < 1
- ApoAI, ApoB, ApoB/ApoA1 tốt hơn HDL-C, LDL-C, LDL-C/HDL-C

3/5/2015

24

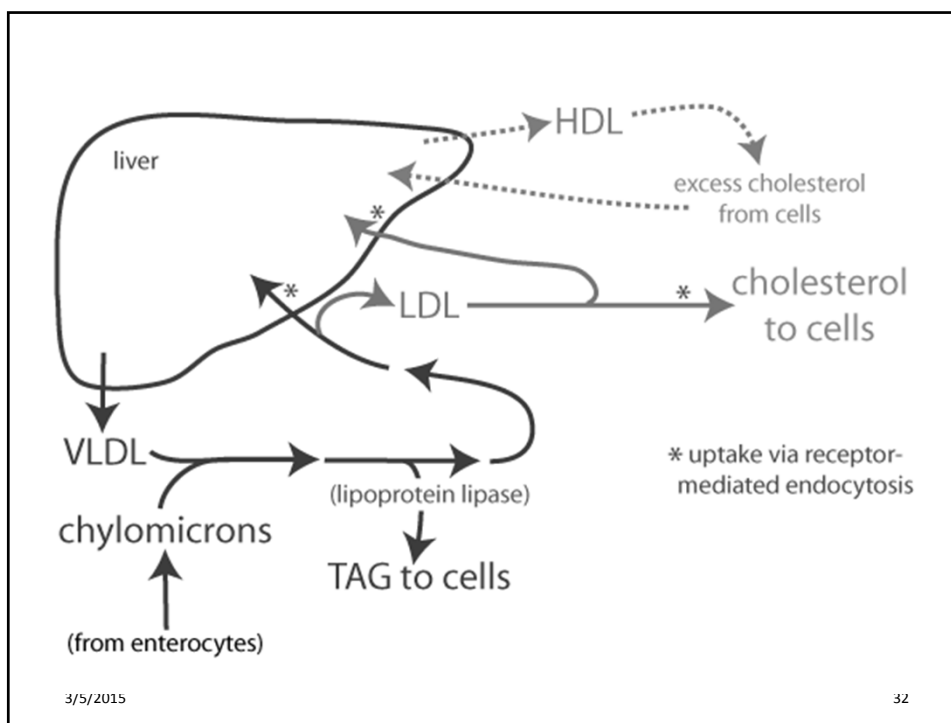






LIPOPROTEIN

Tính chất và thành phần	CM	VLDL Pre β LP	LDL β LP	HDL α LP
Tỉ trọng	< 0,95	0,95 – 1,006	1,006 – 1,063	1,063 – 1,210
Kích thước(nm)	> 120	30 - 100	21 - 25	7 - 15
Lipid (%)				
Triglycerid	80 - 95	55 - 65	10	8
Cholesterol tự do	1 - 3	10	8	14
Cholesterol ester	2 - 4	5	37	3
Phospholipid	3 - 6	15 - 20	22	28
Protein %	1 - 2	10	25	45 - 55
Apo chính	B48 C1, CII, CIII E	B100 C1, CII, CIII E	B100	AI AII CI



LIPOPROTEIN

	Chylomicron	VLDL	LDL	HDL
Nơi tạo thành	Ruột	Gan (chính) ruột	Do chuyển hóa VLDL nhờ LPL	Gan, ruột, do chuyển hóa VLDL
Chức năng	Vận chuyển TG do ruột hấp thu về gan	Vận chuyển TG do gan tạo thành đến tế bào ngoại biên	Vận chuyển C do gan tạo thành đến tế bào ngoại biên	Vận chuyển C dư thừa từ tế bào ngoại biên về gan

Vậy: VLDL và LDL gây XVĐM

HDL chống sinh xơ vữa

3/5/2015

33

XÉT NGHIỆM LIPOPROTEIN

1. HDL-C :

- Vận chuyển 25% C huyết tương.
- Bình thường: > 35 mg/dl.
- HDL-C < 35 mg/dl: nguy cơ BMV.
- Các yếu tố ảnh hưởng: hút thuốc lá, tuổi, giới, tập luyện...
- Có mối tương quan nghịch giữa HDL-C và BMV.

2. LDL-C :

- Có mối tương quan thuận với BMV.
- Bình thường: < 130 mg/dl.
- Là yếu tố rất mạnh gây XVĐM.

3. VLDL : Cũng là yếu tố mạnh gây XVĐM.

3/5/2015

34

XÉT NGHIỆM LIPOPROTEIN

Lp(a)

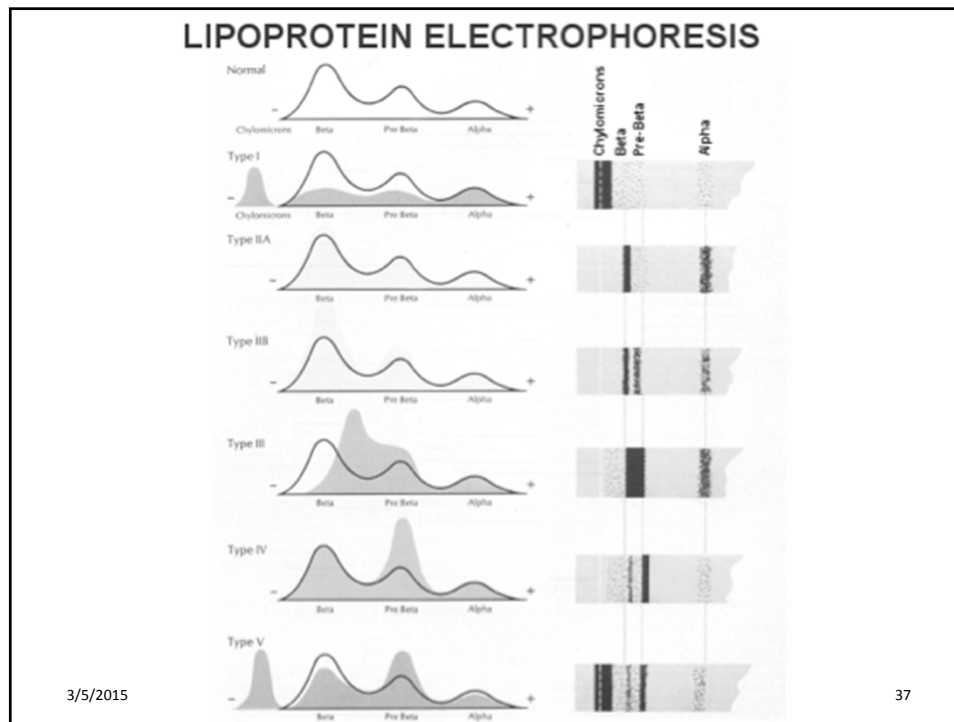
- Yếu tố nguy cơ BMV, đặc biệt khi tăng đồng thời với LDL-C
- < 30 mg/dl
- Tăng
 - HCTH
 - Thăm tách máu
 - ĐTĐ
 - Suy giáp
 - NMCT
- Giảm
 - Cường giáp
 - Điều trị estrogen, niacin, neomycin

3/5/2015

35

PHÂN LOẠI RỐI LOẠN LIPOPROTEIN HUYẾT

Kiểu	Rối loạn LP huyết	Rối loạn lipid huyết	Độ trong huyết tương	Tần số xuất hiện	Mức độ nguy hiểm với XVDM
I	CM ↑	TG ↑	Đục	Rất hiếm	±
IIa	LDL ↑	CTP ↑	Trong	Hay gặp	++++
IIb	VLDL ↑ LDL ↑	CTP ↑ + TG ↑	Đục	Hay gặp	++++
III	β VLDL IDL	CTP ↑ + TG ↑	Đục	Ít gặp	+++
IV	VLDL ↑	TG ↑	Đục sữa	Hay gặp	+++
V	CM ↑ VLDL ↑	TG ↑	Đục sữa	Hiếm	++
Giảm αLP	HDL ↓	HDL-C ↓	Trong	Hay gặp	+++ 36



PHÂN LOẠI RỐI LOẠN LIPID HUYẾT

- Tăng lipid đơn thuần: chỉ tăng C hoặc TG
- Tăng lipid hỗn hợp: cả hai

CÁC BỆNH RỐI LOẠN LP HUYẾT

Tăng LP huyết

- Nguyên phát: tăng LP huyết gia đình (LS: ban vàng mí mắt, u vàng da, u vùng gân)
- Thứ phát: ĐTĐ, suy giáp, HCTH, suy thận mạn, tắc mật, béo phì, ăn vô độ, nghiện rượu, thuốc lá

3/5/2015

39

CÁC BỆNH RỐI LOẠN LP HUYẾT

Giảm LP huyết

- Nguyên phát:
 - không có β LP: C rất thấp, không có LDL
 - không có α LP: không có HDL
- Thứ phát:
 - RL tiêu hoá, hấp thu lipid: bệnh tụy, viêm ruột, tiêu chảy phân mỡ (thường kèm giảm Na, Ca)
 - Mất protein theo đường tiêu hoá
 - Cường giáp: tăng thoái hoá HDL $\rightarrow$ giảm C
 - Suy gan: giảm tổng hợp C
 - Nhiễm trùng, ung thư, nhiều vết thương, sau phẫu thuật lớn...

3/5/2015

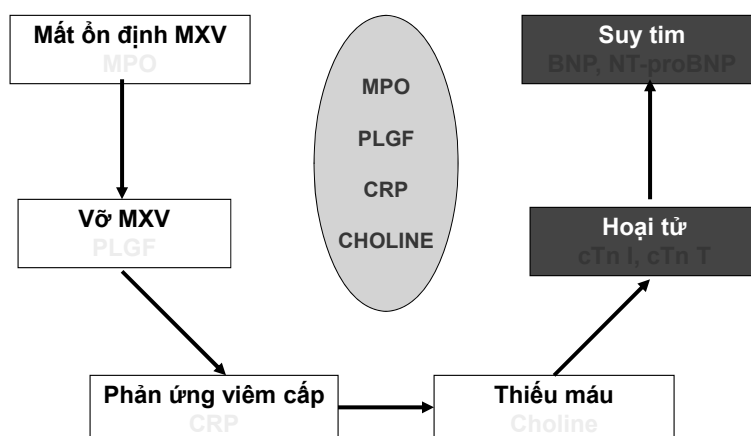
40

CÁC DẤU ẤN SINH HỌC TRONG BỆNH MẠCH VÀNH

3/5/2015

41

CÁC DẤU ẤN SINH HỌC TRƯỚC HCMVC



MPO: Myeloperoxidase

Mảng xơ vữa viêm, mất ổn định

- ✓ MPO là một dạng hemoprotein có hai chuỗi.
- ✓ Được tiết bởi neutrophil, monocyte và macrophage trong quá trình hoạt hóa.
- ✓ Được tích lũy ở MXV mềm dễ bị bóc tách.

Có vai trò phát hiện tình trạng MXV mất ổn định trước khi bong
→ giúp ngăn ngừa NMCT ngay từ giai đoạn hình thành MXV

MPO: Myeloperoxidase

Mảng xơ vữa viêm, mất ổn định

MPO tiên lượng nguy cơ biến chứng tim mạch trên bệnh nhân có HCMVC, khi nồng độ MPO tăng:

- ❖ Giá trị trong chẩn đoán NMCT.
- ❖ Tiên lượng dài hạn nguy cơ NMCT (1 – 6 tháng).
- ❖ Liên quan đến gia tăng mức độ suy tim.

MPO: Myeloperoxidase

Màng xơ vữa viêm, mất ổn định

- Là dấu ấn sinh học của MXV trong giai đoạn mất ổn định.
- Tập hợp các giá trị theo dõi của MPO rất hữu ích trong dự báo nguy cơ NMCT mà Troponin (-).
- Có giá trị dự báo âm tính cao (Nồng độ MPO thấp → nguy cơ có HCMVC thấp).
- Bình thường: 600 pmol/L (pp ELISA)

PLGF: Placental Growth Factor

Là yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu:

- Thuộc nhóm Cysteine-knot.
- TLPT: 50kDa.
- Gắn kết với sFit-1 (soluble FMS like tyrosine kinase-1).

Nhiệm vụ:

- Kích thích tế bào cơ trơn mạch máu.
- Huy động ĐTB vào tổn thương XVĐM.

Giá trị ngưỡng thường dùng: 27ng/L

PLGF: Placental Growth Factor

Christopher Heeschen & CS 2004:

- Nghiên cứu 626 BN nhập viện cấp cứu vì đau ngực
- ECG: ST bình thường
- Lấy máu XN PLGF

Nhóm có PLGF > 27ng/L, nguy cơ Tử vong hay NMCT:

- Tăng cao gấp 2 lần sau 24h
- Tăng gấp 2,6 lần sau 72h
- Tăng 4,8 lần trong 30 ngày

Nghiên cứu Capture, JAMA, 2004;291:435-441

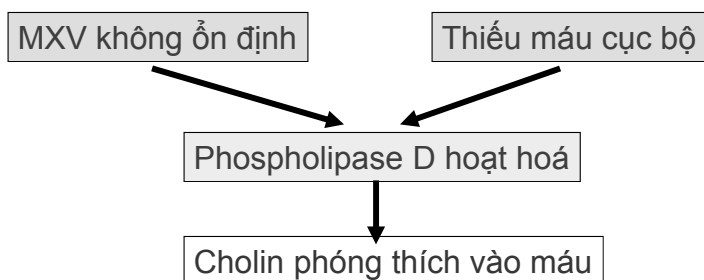
PLGF: Placental Growth Factor

- PLGF là yếu tố dự báo độc lập tử vong hay NMCT trong vòng 30 ngày.
- PLGF có giá trị chẩn đoán cho nhóm đối tượng đau thắt ngực tại phòng cấp cứu.
- PLGF có giá trị tiên lượng dài hạn 4 năm.
- Nồng độ PLGF tăng cao → dự hậu xấu cho cả hai nhóm BN có Troponin (-) và (+).

Nghiên cứu Capture, JAMA, 2004;291:435-441

CHOLINE

Có mối liên hệ chặt chẽ trong tiến trình
mất ổn định của MXV mạch vành



Tóm lại:

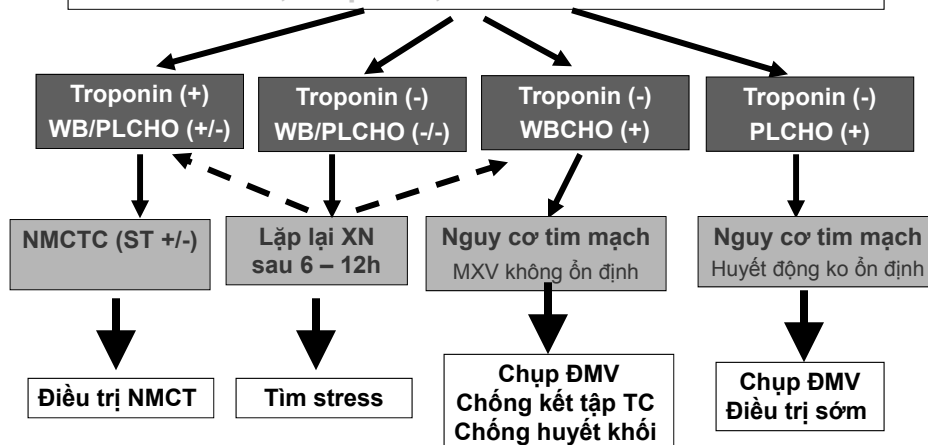
CHOLINE có liên quan với tiến trình chính của thiếu máu
cục bộ và sự mất ổn định của mảng xơ vữa

CHOLIN

Phác đồ chẩn đoán trong HCMVC

Hội chứng mạch vành cấp (HCMVC)

ECG, Troponin, WBCHO và PLCHO

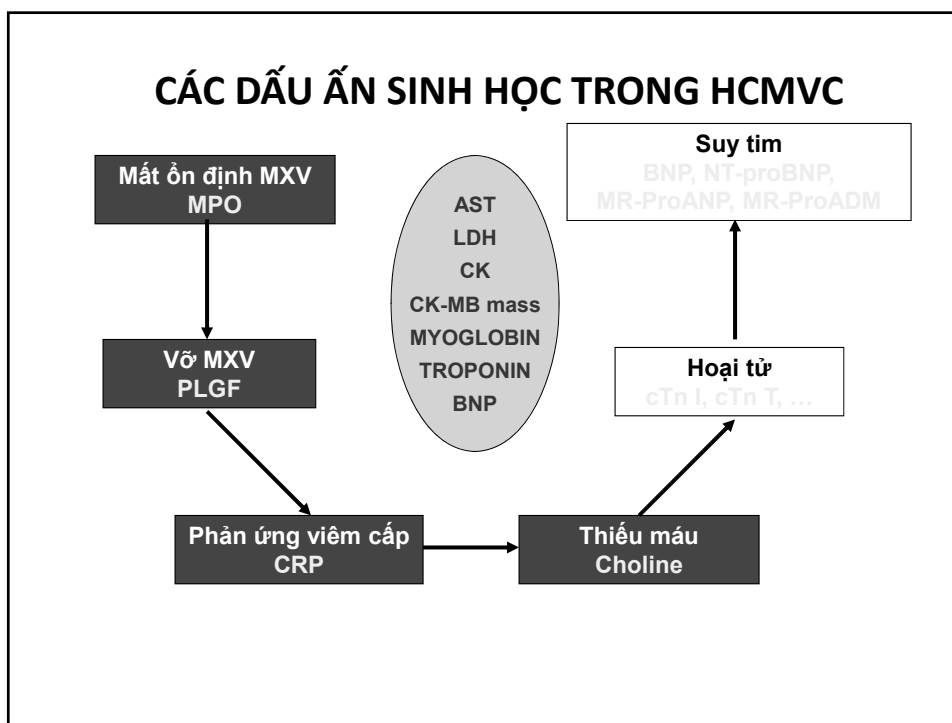


CRP

- Viêm nhiễm → gia tăng các protein như CRP, fibrinogen, bổ thể, haptoglobin, feritin,... Trong đó, CRP là yếu tố khá quan trọng do gan phóng thích trong giai đoạn viêm cấp hay tổn thương mô, giúp khảo sát và đánh giá tình trạng viêm của bệnh.
- CRP huyết thanh:
 - Bình thường: nồng độ thấp < 7mg/l
 - Tăng: ở hầu hết tình trạng viêm, do nhiễm trùng hay tổn thương mô.
- Tổng hợp ở tế bào gan chịu ảnh hưởng của cytokin (chủ yếu là IL-1 β , IL-6 và TNF- α).
- Viêm: tổng hợp tăng trong 4-6 giờ, tăng gấp đôi mỗi 8 giờ, đạt nồng độ đỉnh sau 35-50 giờ. Khi viêm giảm, nồng độ CRP giảm nhanh chóng do thời gian bán hủy ngắn.

CRP

- Độ nhạy: 47 – 100%, độ đặc hiệu 6 – 97%.
- Có giá trị trong hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị.
- Cũng tăng trong trường hợp trẻ sinh ngạt, bệnh màng trong, viêm phổi hít phân su và 8% trẻ bình thường có tăng CRP .



XÉT NGHIỆM HÓA SINH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI NMCT CẤP

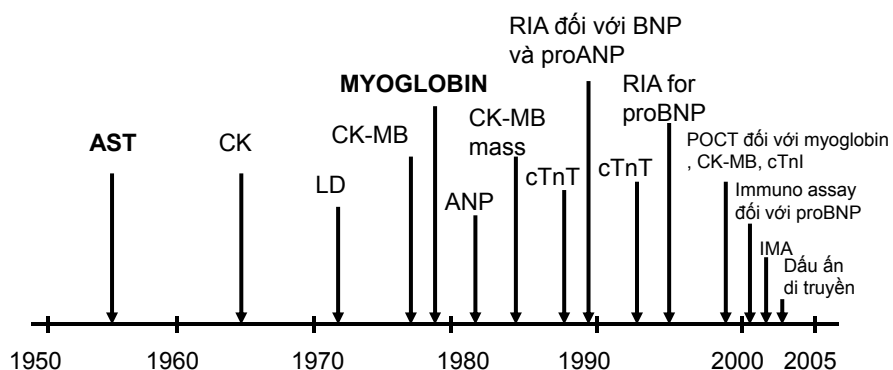
1. Tiêu chuẩn chẩn đoán cổ điển

- CƠN ĐAU THẮT NGỰC
- ECG
- Enzym

2. Enzym

- CK, CK-MB
- GOT (AST)
- GPT (ALT)
- LDH → LDH₁ (HBDH)

QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN CÁC DẤU ẤN SINH HỌC TIM



CÁC DẤU ẤN SINH HỌC TRONG HCMVC

- Chẩn đoán XN hóa sinh NMCT dựa trên cơ sở xác định hàm lượng các chất có trong tế bào cơ tim được phóng thích ra khi bị hoại tử.
 - Các XN: GOT, CK, CK-MB, LDH, Myoglobin, TroponinT
 - Làm càng sớm càng tốt, nhắc lại định kỳ để theo dõi tiến triển và mức độ loang rộng của ổ hoại tử.
 - ECG xuất hiện sớm hơn các (E) nhưng có những vị trí nhồi máu mà ECG không phát hiện được (10%).
- Vậy để Δ NMCT cần kết hợp ECG và các XN về (E).

CÁC XÉT NGHIỆM ENZYM

- ✦ Aspartate Transaminase: AST
- ✦ Lactat Dehydrogenase: LDH
- ✦ Creatin Kinase: CK, CK-MB

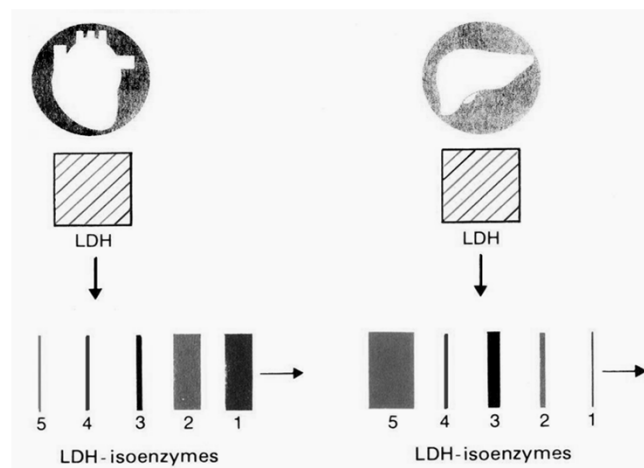
AST: Aspartate Transaminase

- Giá trị bình thường: 10 – 30 U/L
NMCT có thể tăng: 300 – 500 U/L
- Trong NMCT: Tăng bắt đầu từ 10h sau NMCT,
đỉnh cao: 36h, trở về bình thường: 72h
→ Giá trị trong Δ NMCT muộn và theo dõi tái phát.
- AST còn có ở gan, ở cơ xương (lượng nhỏ).
→ XN không nhạy và cũng không đặc hiệu lắm.

LDH: Lactat Dehydrogenase

- Có nhiều: gan, tim, cơ xương, thận...
- LDH có 5 dạng isozym được đánh số từ 1 đến 5 :
 - * LDH 1 là dạng isozym tim
 - * LDH 5 là dạng isozym gan, cơ
- Giá trị bình thường: 230 – 460 U/L
- Trong NMCT: Tăng bắt đầu từ 20h sau NMCT, đỉnh cao: 72h, trở về bình thường: hơn 1 tuần
→ Giá trị Δ chậm, hoặc Δ hồi cứu và theo dõi hồi phục.
- LDH còn tăng trong bệnh lý về gan, cơ, ung thư...

LDH: Lactat Dehydrogenase



CK: Creatin Kinase

- CK xúc tác phản ứng tạo Phosphocreatin từ Creatin (dạng dự trữ năng lượng ATP tại cơ).
- CK có ở: tim, cơ xương (cao nhất, gấp 6 lần ở tim), não, cơ trơn. Không có ở gan và phổi.
- 95% hoạt tính CK/máu có nguồn gốc từ cơ.
- CK là XN định hướng tốt cho Δ NMCT nếu cơ xương không có tổn thương.
 - * Nếu $\frac{CK}{GOT} \# 5 (2 - 9)$: gặp trong NMCT.
 - * Nếu là $\# 27 (13 - 56)$: gặp trong tổn thương cơ xương.

CK, CK-MB

- ❖ CK là một dimer gồm 2 bán đơn vị: M (muscle), B (brain).
Có tạo 3 dạng isozym:
 - * CK-BB: có nhiều ở tế bào não, không qua được màng não vào máu.
 - * CK-MB: có nhiều ở cơ tim. CK-MB < 5-6% CK toàn phần
 - * CK-MM: có nhiều ở cơ xương và tim.
- ❖ CK trong NMCT: bình thường: 24-190 U/L
 - * CK tăng sau 4 giờ sau NMCT
 - * Đạt đỉnh 12 - 24 giờ
 - * Trở về bình thường sau 3 - 4 ngày.

CK, CK-MB

❖ CK-MB trong NMCT: tăng sớm và giảm nhanh hơn so CK

- * CK-MB tăng sau 3 giờ sau NMCT
- * Đạt đỉnh 12 – 24 giờ.
- * Trở về bình thường sau 2 – 3 ngày.
- * Bình thường: < 25 U/L

CK-MB tăng sớm, giảm nhanh → dấu ấn hữu ích trong việc chẩn đoán NMCT tái phát và sự lan rộng của NMCT.

CK, CK-MB

- Trong Δ NMCT còn chú ý đến tỉ lệ giữa CK và CK-MB:
CK > 160 U/L và CK-MB > 5% CK → Nghi ngờ đến NMCT.
- Hoạt độ tăng CK và CK-MB còn gặp ở những tổn thương cơ tim:
viêm cơ tim, loạn nhịp tim nặng, sau chấn thương tim...
- Sự tăng CK-MB/máu trong các dạng cấp tính của tổn thương cơ:
viêm cơ, loạn dưỡng cơ tiến triển...
→ Thể hiện mức độ tổn thương cơ tim kèm theo.

HBDH: β -hydroxy butyrate dehydrogenase

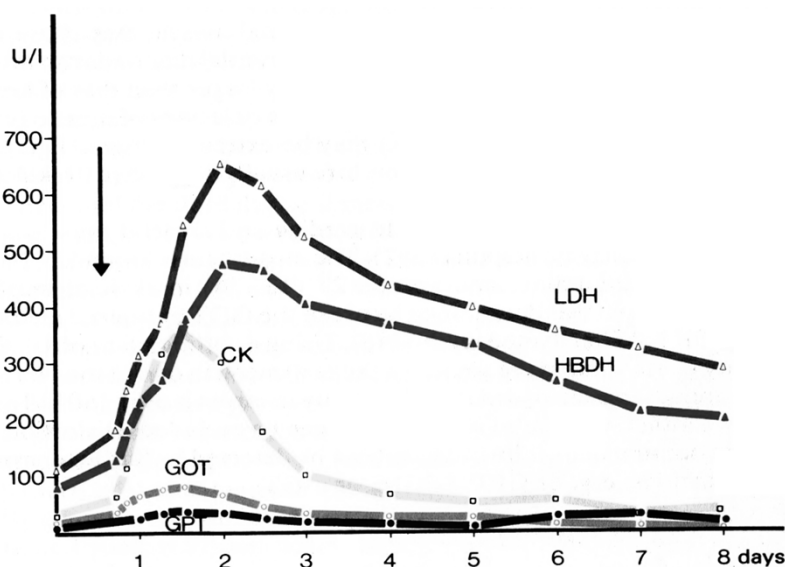
- Bình thường: 80-220U/L
- Tăng:
 - Bệnh gan, bệnh tim
 - Trong NMCT: tăng từ giờ thứ 12, đỉnh cao vào giờ 48-72, giữ mức cao trong 3 tuần sau cơn đau thắt ngực, lâu hơn AST, ALT, nên có tác dụng truy đoán
- Tỷ số HBDH/LDH: 0,6-0,8, tăng khi có tổn thương cơ tim, giảm khi có tổn thương gan

Tóm lại

Hoạt độ các Enzym

ENZYM	Thời gian bắt đầu tăng	Đỉnh cao	Thời gian về bình thường
CK-MB	3 – 12 giờ	12 – 24 giờ	2 – 3 ngày
CK	4 giờ (3 – 12)	12 – 24 giờ	3 – 4 ngày
AST	10 giờ (6 – 12)	18 – 36 giờ	3 – 4 ngày
LDH	20 giờ	72 giờ	> 8 ngày
LDH₁	6 - 12 giờ	30-72 giờ	10-20 ngày
HBDH	12 giờ	48-72 giờ	3 tuần

Hoạt độ các Enzym



NHỮNG HẠN CHẾ CỦA TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NMCT CỔ ĐIỂN

1. Cơ đau thắt ngực không điển hình (20 - 30%) ở người già, bệnh nhân ĐTD, THA.
2. ECG: chỉ có sóng Q từ 51 - 84%
3. ECG: các enzym: CK, LDH, AST, ALT
 - Có cửa sổ chẩn đoán hẹp.
 - Không đặc hiệu.

Những XN mới trong chẩn đoán NMCT

Vì CK-MB Không đủ nhạy, không đủ đặc hiệu cho tình trạng hoại tử TB cơ tim.

→ Các protein, peptid mới được phát hiện ở TB cơ tim:

* **Myoglobin**

* **Troponin**

* **BNP**

MYOGLOBIN

- Myoglobin là chromoprotein có trong các tế bào cơ vân.
 - Cung cấp oxy tới các cơ vân.
 - Được phóng thích vào máu rất sớm ngay khi TB cơ tim bị tổn thương.
 - Bắt đầu tăng từ 2h đến 4h sau NMCT. Và trở về bình thường từ 10h đến 12h sau NMCT.
- Mb không dùng ở những bệnh nhân được XN muộn.

Myoglobin là dấu ấn được biết đến sớm và nhạy nhất trong những giờ đầu tiên bị NMCT

CẤU TRÚC VÀ CHỨC PHẬN CỦA TROPONIN

1. Bộ máy co cơ gồm:

- Sợi dày: myosin
- Sợi mỏng: gồm 3 protein khác nhau Actin, Tropomyosin và Troponin.

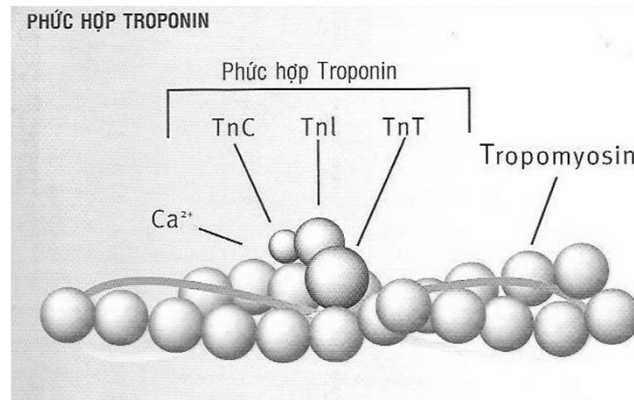
2. Troponin có 3 loại:

- Troponin T (TnT): liên kết với Tropomyosin (M = 37000)
- Troponin I (TnI): ức chế men actinmyosin ATPase (M = 24000)
- Troponin C (TnC): có 4 chỗ gắn calci (M = 18000).

TROPONIN

- Bản chất là 1 protein, chỉ được sản xuất bởi TB cơ tim
- Cơ chế hoạt động: Sự trượt của các sợi myosin trên các sợi actin gây co cơ. Xảy ra khi ion Ca^{++} gắn vào vị trí protein tiếp nhận
- Protein tiếp nhận Ca^{++} (Calmodulin) là một phần của phức hợp gồm có 3 đơn vị được gọi là phức hợp Troponin: Troponin C, Troponin T và Troponin I.
- Phức hợp Troponin kết hợp với những sợi của cơ vân.

PHỨC HỢP TROPONIN



Troponin C: Calmodulin, gắn Ca^{++} , có 4 vị trí gắn calci.

Troponin T: Gắn phức hợp Troponin T vào tropomyosin.

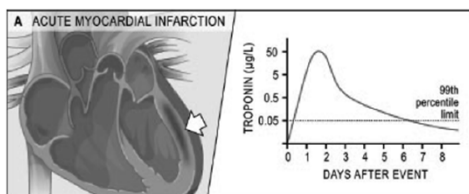
Troponin I: Ức chế myosin ATPase cho đến khi Ca^{++} gắn vào Troponin C, làm biến đổi các tương tác protein và cho phép diễn ra sự co cơ.

TROPONIN

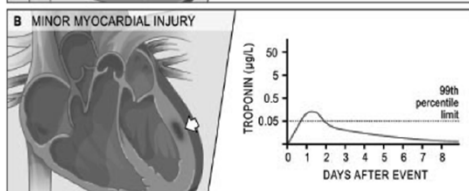
- Khi TB cơ vân bị hoại tử → Troponin phóng thích vào máu.
- Troponin tăng nhanh trong những giờ đầu (CK-MB).
- Troponin giúp chẩn đoán sớm và muộn NMCT.
- Troponin I và Troponin T ở cơ tim có chuỗi aa bậc nhất mang tính đặc hiệu của tim và không có trong cơ xương.

cTn I và cTn T là Kháng thể đặc hiệu của tim

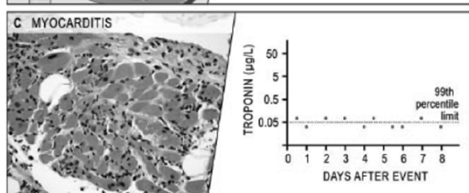
NỒNG ĐỘ TROPONIN SAU TỔN THƯƠNG CƠ TIM



A: NMCT rộng → Nồng độ TROPONIN tăng rất cao so với ngưỡng.

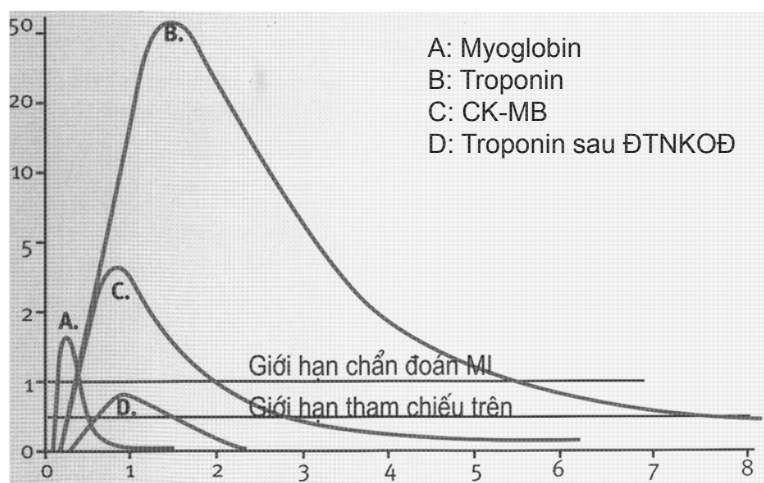


B: Tổn thương cơ tim nhỏ → nồng độ TROPONIN tăng.



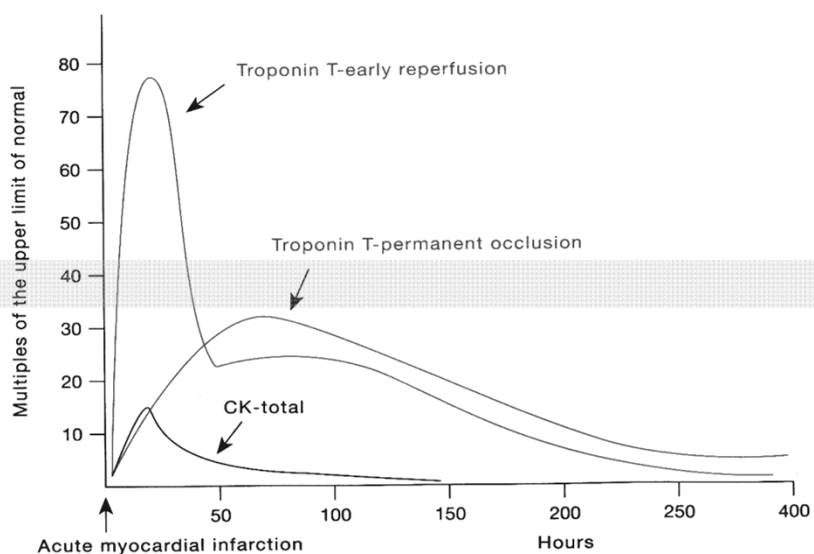
C: Viêm cơ tim → Nồng độ TROPONIN xung quanh ngưỡng và kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần.

Động học của TROPONIN, CK-MB, MYOGLOBIN



A: Myoglobin B: Troponin C: CK-MB
D: Troponin sau đau thắt ngực không ổn định

TnT TRONG THEO DÕI ĐIỀU TRỊ NMCTC



TROPONIN I (TnI)

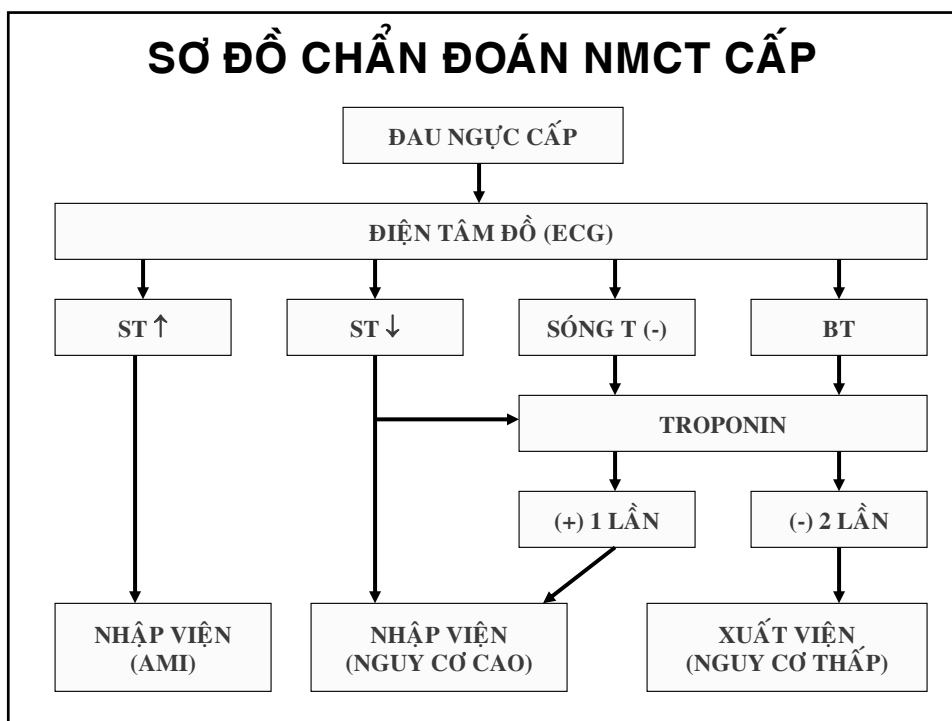
- TnI chỉ có trong cơ tim người.
- Là một dấu ấn ngay cả lượng hoại tử rất nhỏ của tim.
- Trị số bình thường: $< 0,01\text{ng/mL}$.
- NMCT:
 - * Bắt đầu tăng từ 3h - 6h sau khi khởi phát NMCT
 - * Đạt đỉnh cao từ 14h - 20h
 - * Trở về bình thường sau 5 – 10 ngày
- Tăng nồng độ TnI cũng đồng nghĩa với tăng nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân.

TROPONIN T (TnT)

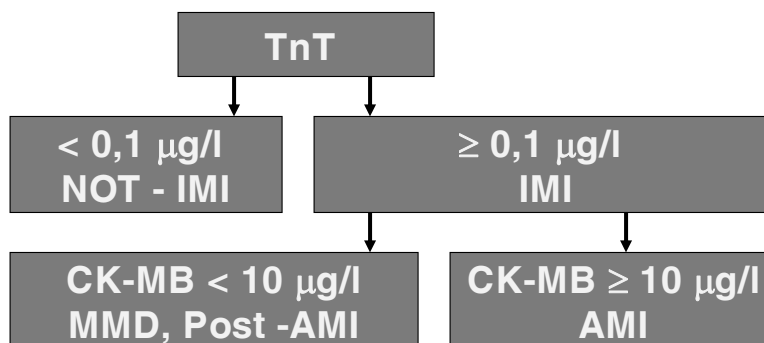
- Trị số bình thường: < 0,1 ng/mL
- Trong NMCT:
 - * Bắt đầu tăng từ 3h - 4h sau khi khởi phát NMCT
 - * Đạt đỉnh cao từ 10h - 24h
 - * Trở về bình thường sau 10 - 14 ngày
- TnT cũng tăng trong bệnh thiếu máu cơ tim cấp.
- TnT dương tính giả ở bệnh nhân thận.

Bình thường TnT và TnI trong huyết tương cực kỳ nhỏ, nên khi phát hiện được một lượng TnT hoặc TnI nào đều có ý nghĩa bệnh lý.

SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN NMCT CẤP



KẾT HỢP CK-MB VÀ TnT TRONG CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP



- **IMI: acute Ischemic Myocardial Injury**
- **AMI: Acute Myocardial Infarction**
- **MMD: Minor Myocardial Damage**
- **Post-AMI: recent AMI**

ĐỘNG HỌC CÁC CHẤT CHỈ ĐIỂM SINH HỌC TIM TRONG NMCT

Chất chỉ điểm	Xuất hiện	Cao điểm	Trở về BT
MYOGLOBIN	2 – 4h	6 – 7h	10 – 12h
CK - MB	3 – 12h	12 – 24h	2 – 3 ngày
TOTAL CK	4 – 8h	12 – 24h	3 – 4 ngày
cTnT	3 – 4h	10 – 24h	10 – 14 ngày
cTnl	3 – 6h	14 – 20h	5 – 10 ngày

II.XN Dấu ấn sinh học**Độ nhạy cảm của CK- MB và Troponin trong phát hiện NMCT không rõ có ST chênh lên**

Men tim	Trước 6 giờ	Sau 6 giờ sau khi bắt đầu bị NMCT
CK- MB > 4.7ng/ml	53%	91%
Troponin T $\geq$ 0.18ng/ml	51%	94%
Troponin I $\geq$ 0.1 ng/ml	66%	100%

BIẾN CHỨNG

- XN (E) định kỳ sau cơn NMCT để phát hiện những biến chứng có thể xảy ra:
 - * NMCT tái diễn
 - * Xuất hiện từng cơn trầm trọng của nhồi máu...
- Trong NMCT tái diễn, hoạt độ tăng các (E) có giá trị chẩn đoán hơn ECG (vì ECG tồn tại lâu hơn).

▶

NATRIURETIC PEPTIDES TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM

	TỔNG HỢP	VỊ TRÍ TỔNG HỢP
ANP	Pro-ANP (126 aa, t $\frac{1}{2}$ = 60') ANP (22 aa, t $\frac{1}{2}$ = 2') NT-ANP (98 aa)	Cơ tâm nhĩ Cơ tâm thất Thận
BNP	Pre-proBNP (134 aa) Pro-BNP (108 aa) BNP (32 aa, t $\frac{1}{2}$ = 20') NT-proBNP (76 aa, t $\frac{1}{2}$ = 60-120')	Cơ tâm thất Cơ tâm nhĩ Não
CNP	Pro-CNP CNP (22 aa) NT-CNP (53 aa)	Tuyến yên Nội mạc mạch máu Thận

BNP: Beta Natriuretic Peptid

NT- proBNP (NT: N- Terminal)

Là các chuỗi polypeptid: BNP (32 aa), NT-proBNP (76 aa)

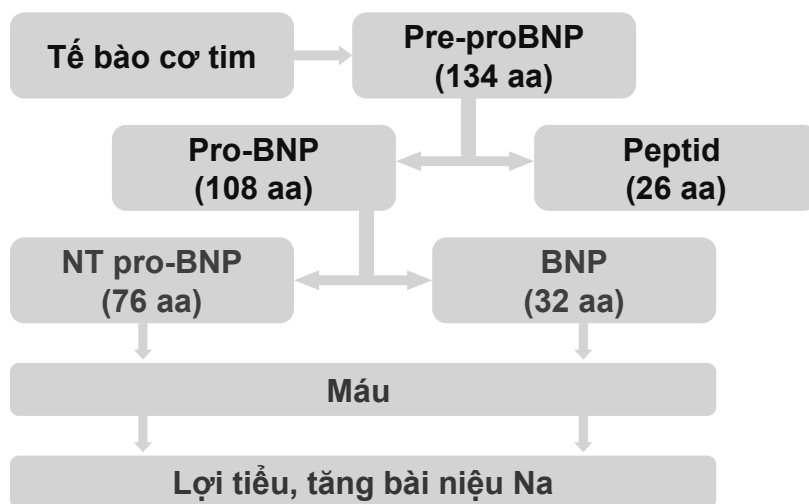
- Được tách ra từ pro-BNP (108 aa)
- Có nhiều trong vách tâm thất
- Được giải phóng khi cơ tâm thất bị căng quá mức

Nồng độ :

- Bình thường < 100 ng/l
- Tỷ lệ thuận với thể tích dẫn nở của cơ tim

Phụ nữ > 45T có nồng độ NT-proBNP > nam giới 50%

Sinh Tổng hợp BNP và NT-proBNP



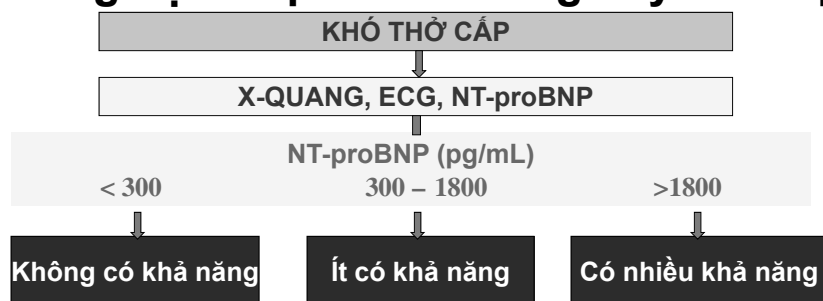
TÁC DỤNG CỦA BNP và NT-proBNP

- Giảm ĐM, tăng thải nước và natri (hệ thống RAAS).
- Ức chế TB cơ tim tăng trưởng, phì đại.
- Sàng lọc suy tim khi chưa có biểu hiện LS ở người cao tuổi, THA, ĐTĐ, bệnh ĐMV không có triệu chứng.
- Ngoài tăng trong suy tim, còn tăng:
 - * Tuổi cao, cơ địa béo phì, shock, suy thận
 - * Tăng áp phổi, HC: SHH cấp, bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn...
- NT-proBNP đánh giá rối loạn chức năng thất T tốt hơn BNP.
Có tính ổn định và bền vững hơn BNP.

GIÁ TRỊ CỦA BNP VÀ NT-proBNP

- ✦ Chẩn đoán suy tim sung huyết.
- ✦ Giai đoạn suy tim.
- ✦ Chẩn đoán phân biệt suy tim sung huyết cấp với các nguyên nhân gây khó thở khác.
- ✦ Theo dõi kết quả điều trị suy tim sung huyết.

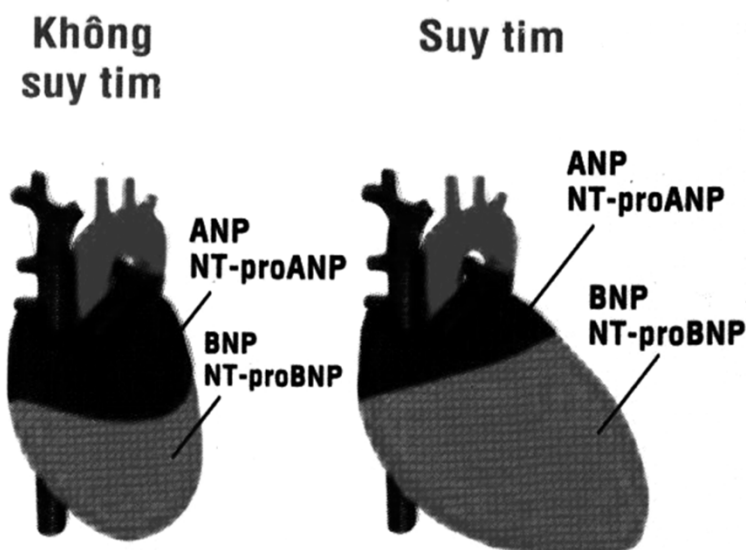
Nồng độ NT- proBNP trong suy tim cấp



Ngưỡng NT – pro BNP trong STC theo tuổi

Tuổi	NT – pro BNP(pg/ mL)	
	Ít khả năng Suy tim	Có khả năng suy tim
< 50	300 - 450	> 450
50 – 75	300 - 900	> 900
> 75	300 - 1800	> 1800

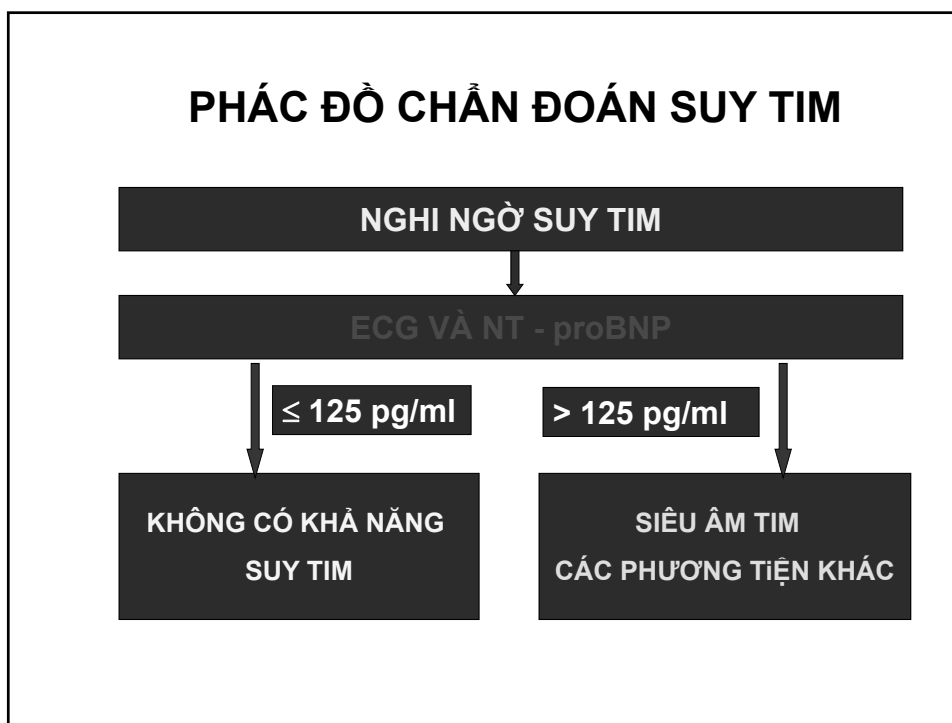
SỰ KHÁC BIỆT VỀ HÌNH DÁNG VÀ TỔNG HỢP NP Ở TRƯỜNG HỢP KHÔNG SUY TIM VÀ SUY TIM



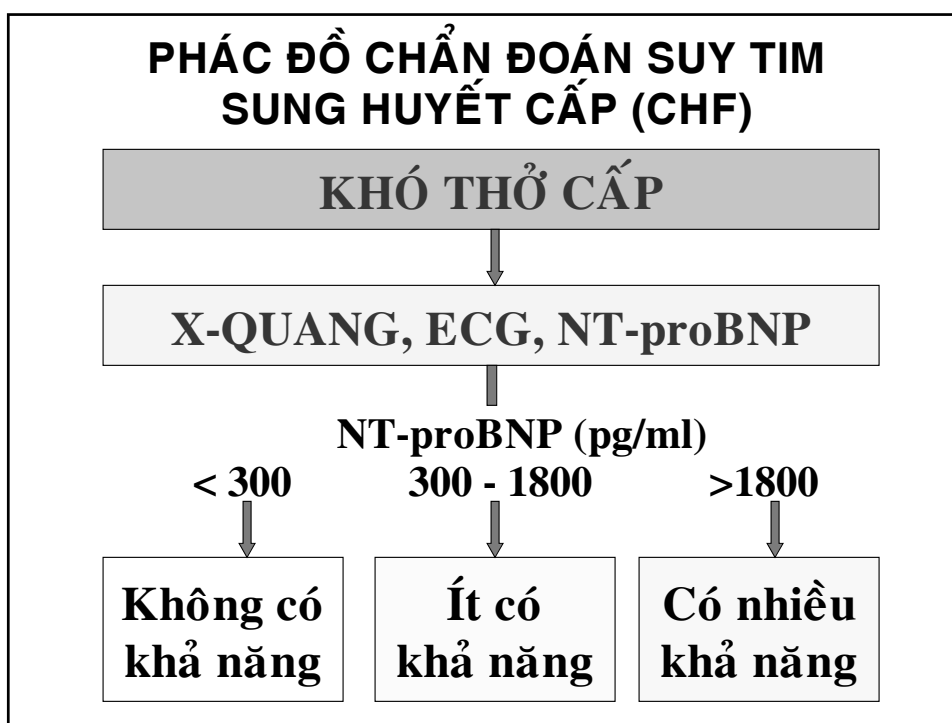
CÁC ĐIỂM CẮT CỦA NT Pro –BNP THEO TUỔI

TUỔI	GIÁ TRỊ NT Pro – BNP (pg/ml)		
< 50		300 – 450	> 450
50 – 75	< 300	300 – 900	> 900
> 75		300 – 1800	> 1800
Biện luận	Không có khả năng CHF	Ít khả năng CHF	Có khả năng CHF

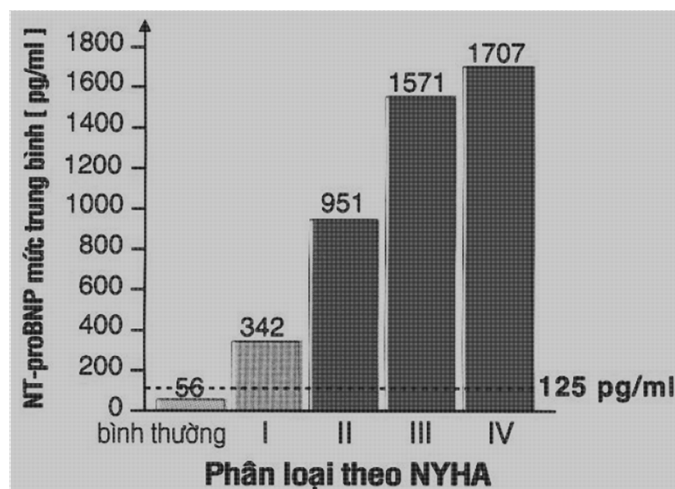
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN SUY TIM



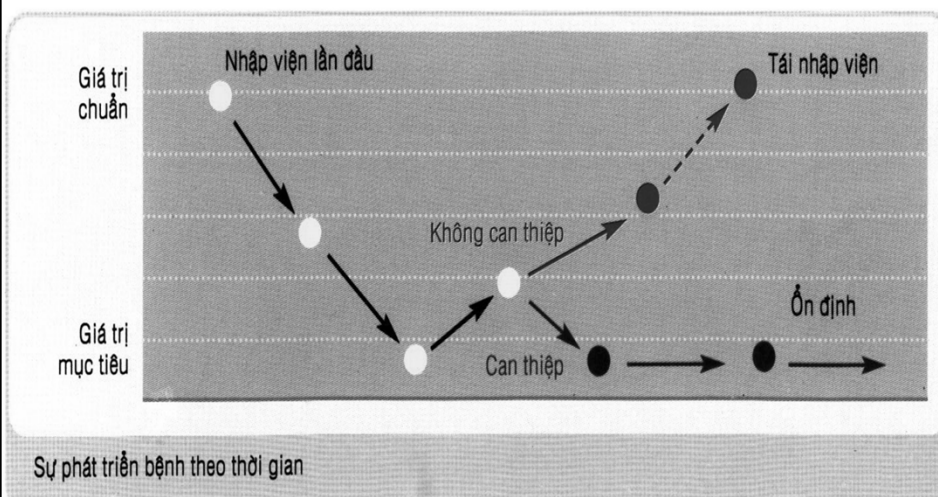
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN SUY TIM SANG HUYẾT CẤP (CHF)



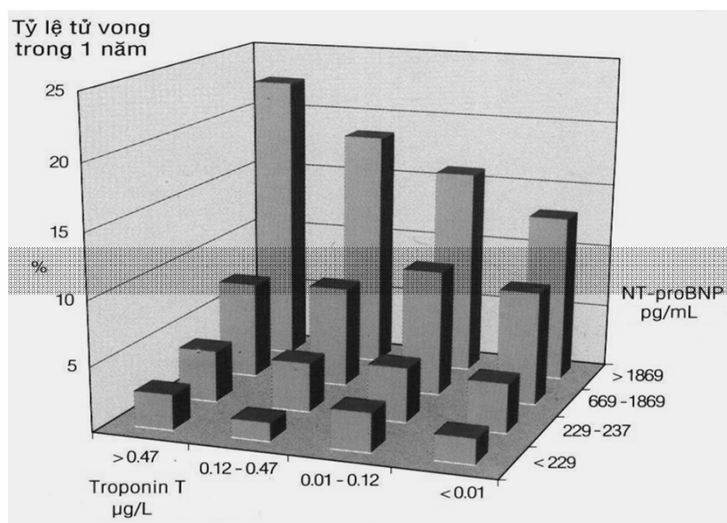
NỒNG ĐỘ NT-Pro BNP & MỨC ĐỘ SUY



NT-Pro BNP TRONG THEO DÕI ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP

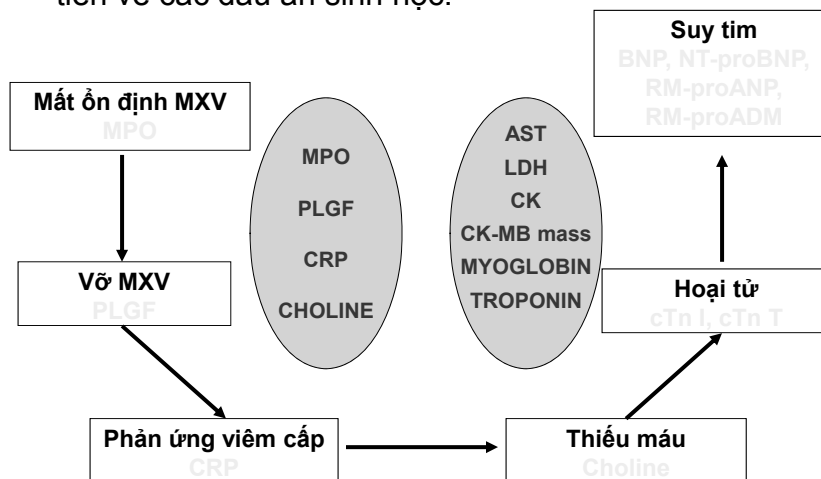


SỰ KẾT HỢP TROPONIN VÀ NT-Pro BNP TRONG TIỀN LƯỢNG TỬ VONG



Tóm tắt

Tùy từng giai đoạn tổn thương mạch máu để làm các XN ưu tiên về các dấu ấn sinh học.



XÉT NGHIỆM PHÂN TẦNG TRONG HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH

